



CommitJob

AI 기반 맞춤형 취업 플랫폼

GPT-5-mini를 활용한 채용공고 추천 및 면접 준비 지원 서비스

작성자 : 차민희

작성일 : 2025.10.08

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 핵심 가치



GPT-5-mini AI 추천

사용자 프로필 기반 맞춤형 채용공고 자동 매칭



AI 면접 준비

Catch 리뷰 20건 스크래핑
DB 채용정보 데이터 활용한 맞춤형 질문 생성



간편 로그인

카카오 소셜 로그인으로 빠른 시작



최적화된 성능

sessionStorage 캐싱으로 빠른 응답 속도 제공

I. 프로젝트 개요

2. 기술 스택 아키텍처

프론트엔드

- 프레임워크: React 19.2.0
- 라우팅: React Router DOM 7.9.3
- 빌드 도구: Vite 7.1.9
- HTTP 클라이언트: Axios 1.12.2
- 스타일링: CSS3
(인라인 스타일 + 클래스모피즘 디자인)
- 배포: Vercel

외부 서비스

- Catch 스크래퍼: Python Flask 기반 채용공고 수집 서비스
- OpenAI GPT-5-mini: AI 추천 및 면접 질문 생성
- 카카오 OAuth: 소셜 로그인 인증

백엔드

- 런타임: Node.js
- 프레임워크: Express 5.1.0
- 데이터베이스: MySQL 2 (AWS RDS)
- 인증: JWT (jose 6.1.0)
- 소셜 로그인: Kakao OAuth 2.0
- AI 연동: OpenAI API 6.2.0 (GPT-5-mini)
- 웹 스크래핑: Cheerio 1.1.2
- 파일 업로드: Multer 2.0.2
- API 문서화: Swagger
(swagger-jsdoc, swagger-ui-express)
- 배포: Railway

I. 프로젝트 개요

3. 주요 기능

01

카카오 소셜 로그인 및 사용자 관리

- 카카오 OAuth 2.0 소셜 로그인
- JWT 기반 세션 관리
- 사용자 프로필 관리
(이력서, 스킬, 경력, 선호 지역)
- 회원 탈퇴 기능

02

AI 맞춤 채용정보 추천

- 사용자 프로필 기반 AI 채용공고 추천
- OpenAI GPT-5-mini 모델을 활용한
매칭 알고리즘
- 매칭 점수 및 추천 이유 제공
- 세션 기반 추천 결과 캐싱

03

AI 면접 준비

- 회사 및 포지션 기반 맞춤형 면접 질문 생성
- Catch에서 10건의 회사 리뷰 스크래핑 및 활용
- DB 채용공고 데이터 통합 활용
- 질문 난이도 및 카테고리 분류
- GPT-5-mini fallback 로직 (API 장애 대응)
- 사용자 조건 이력 저장

04

채용공고 검색

- IT 및 BIGDATA/AI 분야 채용공고 제공
- Catch 플랫폼 기반 채용공고 스크래핑
- 카테고리별 채용공고 조회 (IT, BIGDATA_AI)
- 채용공고 상세 정보 제공

05

이력서 관리

- 이력서 업로드 및 저장
- 사용자별 스킬, 경력, 선호 직무 관리
- 프로필 정보 업데이트

II. 시스템 아키텍처

1. 프론트엔드 구조

01 디렉토리 구조

```
kakao-login-app/  
├── src/  
│   ├── pages/                # 페이지 컴포넌트  
│   │   ├── MainPage.jsx      # 메인 홈 페이지 (채용공고  
미리보기)  
│   │   ├── CallbackPage.jsx  # 카카오 OAuth 콜백  
│   │   ├── AIRecommendationPage.jsx # AI 맞춤 추천  
│   │   ├── AllInterviewPage.jsx # AI 면접 질문 생성  
│   │   ├── JobsPage.jsx      # 채용공고 목록  
│   │   ├── AllJobsPage.jsx   # BIGDATA/AI 채용공고  
│   │   ├── ITJobsPage.jsx    # IT 채용공고  
│   │   ├── JobDetailPage.jsx # 채용공고 상세  
│   │   ├── ResumePage.jsx    # 이력서 관리  
│   │   └── MenuPage.jsx      # 전체 메뉴  
│   ├── components/          # 재사용 컴포넌트  
│   │   ├── Header.jsx       # 상단 헤더  
│   │   └── Navigation.jsx    # 하단 네비게이션  
│   ├── config.js            # 환경 설정 (API URL, Kakao Key)  
│   ├── App.jsx              # 라우팅 설정  
│   └── main.jsx              # 앱 진입점  
├── package.json  
└── vite.config.js
```

02 주요 특징

- React Router DOM 기반 SPA (Single Page Application)
- 환경별 자동 API URL 설정 (localhost/production)
- localStorage 기반 JWT 토큰 관리
- sessionStorage를 통한 API 호출 최적화 및 캐싱
- 반응형 디자인 (모바일 우선)
- 글래스모피즘 UI 디자인 (backdrop-filter, 그라데이션)

II. 시스템 아키텍처

2. 백엔드 구조

01 디렉토리 구조

```
backend/
├── server.js           # Express 서버 메인 파일 (5000+ 줄)
├── database-setup.sql  # MySQL 데이터베이스 스키마
├── routes/            # API 라우트 모듈
├── catch-scraper-service/ # Python 채용공고 스크래퍼
│   └── catch_scraper.py # Flask 기반 웹 스크래퍼
├── uploads/           # 업로드 파일 저장소
├── package.json
└── .env               # 환경 변수
```

02 주요 특징

- Express 5.1.0 기반 RESTful API
- MySQL2 Connection Pool (최대 10 연결)
- JWT 인증 미들웨어
- CORS 설정 (다중 origin 지원)
- Swagger API 문서화 (/api-docs)
- 파일 업로드 처리 (Multer)
- OpenAI API 통합

II. 시스템 아키텍처

3. 데이터베이스 스키마(MySQL)

01 Users(사용자 정보)

- id: INT (PK, AUTO_INCREMENT)
- provider_key: VARCHAR(100) UNIQUE (ex: 'kakao:12345')
- email: VARCHAR(255)
- name: VARCHAR(100)
- picture: VARCHAR(500)
- provider: ENUM('google', 'kakao')
- created_at, updated_at: TIMESTAMP

02 User_Profiles(사용자 프로필)

- id: INT (PK)
- user_id: INT (FK → users.id)
- skills: JSON (ex: ["JavaScript", "React"])
- experience: VARCHAR(50) (ex: "3년", "신입")
- preferred_regions: JSON (ex: ["서울", "경기"])
- preferred_jobs: VARCHAR(200)
- expected_salary: DECIMAL(10,2)
- resume_path: VARCHAR(500)
- created_at, updated_at: TIMESTAMP

03 Jobs (채용 공고)

- id: INT (PK)
- job_id: VARCHAR(100) UNIQUE
- company_id: VARCHAR(100) (FK → companies)
- title: VARCHAR(300)
- description, requirements: TEXT
- skills: JSON
- experience_level: VARCHAR(50)
- employment_type, location, salary: VARCHAR
- source, source_url: VARCHAR/TEXT
- posted_date, deadline_date: DATE
- is_active: BOOLEAN
- created_at, updated_at: TIMESTAMP

III. 주요 기능별 구현내용

1. AI 맞춤 채용공고 추천

AI 맞춤 채용공고 추천기능은 사용자 이력서와 Catch 채용정보(DB 테이블)를 기반으로 GPT-5-mini가 매칭점수가 높은 채용공고 6개를 추천해줍니다. (실시간 채용정보 100건 스크래핑 시 시간 지연되기에 대신에 DB 채용정보 기반으로 채용공고 추천!!)

1. MySQL DB 에서 로그인한 사용자 이력서와 Catch 채용정보 테이블의 데이터를 조회

- jobs(스크래핑한 Catch 채용정보) 테이블에서 채용공고 조회
- User_profiles(사용자 프로필) 테이블에서 사용자 이력서 조회

* 사용자 프로필 미입력시 사전 정의된 기본 프로필로 조회(skill은 javascript,python, 희망지역은 서울, 경기, 직무는 개발자~)

2. GPT-5-mini에 질문하기 위한 Prompt를 생성합니다. (요청내용, 사용자 이력서, 채용공고 100건, 응답형식 등 정의)

당신은 채용 추천 전문가입니다. 다음 사용자 프로필과 채용공고 목록을 분석하여 가장 적합한 채용공고를 추천해주세요.

사용자 프로필은 스킬:~~, 경력:~~, 희망직무 :~~, 희망지역:~~, 희망연봉:~~

채용공고 목록(100건) : 카카오, 직무, 스킬, 경력, 지역, 연봉 ~~

위 사용자에게 가장 적합한 채용공고 6개를 추천하고 각 공고별로 매칭점수, 추천이유, 스킬 매칭도를 JSON형식으로 해주세요. ~~~

3. GPT-5-mini API를 호출 (prompt 및 response_format 전달)

4. GPT API 장애 시 사전 정의한 기본 매칭 알고리즘으로 6개 채용공고를 제공하여 서비스 중단 없이 사용자에게 항상 결과 제공

1) 기본점수 50점 2) 매칭되는 skill 개수 X 5점(최대 20점) 3) 매칭되는 지역 개수 X 5점(최대 20점)

4) 경력 매칭(신입) X 10점 5) 합산점수는 최대 95점

5. GPT-5-mini가 전달받은 사용자 이력서와 채용공고를 매칭하여 매칭 점수 계산, 추천이유, 순위를 매김

6. GPT-5-mini가 순위가 높은 6개 채용정보를 반환해줌

7. 프론트엔드가 GPT-5-mini가 추천해준 채용공고를 화면에 보여줌

III. 주요 기능별 구현내용

2. AI 면접

AI 면접 기능은 사용자가 입력한 회사명과 포지션을 기반으로 GPT-5-mini가 맞춤형 면접 질문 5개를 생성해줍니다.

1. 사용자가 회사명과 지원 포지션을 입력하면 면접질문 조건을 user_interview_conditions 테이블에 저장합니다.

- 테이블에 저장 목적 : 1) 사용자의 면접 준비 이력 추적, 2) 향후 데이터 분석 및 개선에 활용, 3) 사용자가 자주 검색하는 회사/포지션 파악

2. Catch에서 기출질문 10건을 실시간 스크래핑합니다.

3. MySQL에서 로그인한 사용자의 이력서(user_profiles)를 조회합니다.

4. GPT-5-mini에 질문하기 위한 Prompt를 생성합니다.

당신은 전문 면접관입니다. 다음 사용자 프로필과 실시간 스크래핑한 기출질문 정보를 바탕으로 면접 질문을 생성해주세요.

사용자 프로필은 스킬:~~, 경력:~~, 희망직무 :~~

기출질문(10건) :~~~, 회사 문화: ~~~, 총 5개 면접질문을 아래 형식으로 응답은 JSON형식으로 해주세요. ~~~

5. GPT-5-mini API를 호출 (prompt 및 response_format 전달)

6. GPT API 장애 시 사전 정의한 기본 질문 5개 제공하여 서비스 중단 없이 사용자에게 항상 결과 제공

1) 자기소개 2) 지원이유 3) 직무에 필요한 핵심 역량 4) 본인 강점, 약점 5) 최근 공부한 기술, 트렌트

7. 프론트엔드가 GPT-5-mini가 생성해준 면접질문 5개를 화면에 보여줌